



## **CICLO: ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED**

### **MÓDULO DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS**

#### **1C - RA01 - Tarea Individual 1: Sistemas de almacenamiento**



**Alumno:**  
**GERMÁN HIDALGO LUQUE**  
**31030370N**

*Los documentos, elementos gráficos, vídeos, transparencias y otros recursos didácticos incluidos en este contenido pueden contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se realizan cambios en el contenido. Fomento Ocupacional FOC SL puede realizar en cualquier momento, sin previo aviso, mejoras y/o cambios en el contenido.*

*Es responsabilidad del usuario el cumplimiento de todas las leyes de derechos de autor aplicables. Ningún elemento de este contenido (documentos, elementos gráficos, vídeos, transparencias y otros recursos didácticos asociados), ni parte de este contenido puede ser reproducida, almacenada o introducida en un sistema de recuperación, ni transmitida de ninguna forma ni por ningún medio (ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, grabación o de otra manera), ni con ningún propósito, sin la previa autorización por escrito de Fomento Ocupacional FOC SL.*

*Este contenido está protegido por la ley de propiedad intelectual e industrial. Pertenecen a Fomento Ocupacional FOC SL los derechos de autor y los demás derechos de propiedad intelectual e industrial sobre este contenido.*

*Sin perjuicio de los casos en que la ley aplicable prohíbe la exclusión de la responsabilidad por daños, Fomento Ocupacional FOC SL no se responsabiliza en ningún caso de daños indirectos, sean cuales fueren su naturaleza u origen, que se deriven o de otro modo estén relacionados con el uso de este contenido.*

*© 2020 Fomento Ocupacional FOC SL todos los derechos reservados.*

## Contenido

|                                                                                                                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Documentos que se adjuntan a este informe.....</b>                                                                          | <b>5</b> |
| <b>2. Resto de epígrafes que componen el desarrollo de este informe.....</b>                                                      | <b>5</b> |
| <b>2.1. (RA01_c)- Se han identificado los distintos tipos de bases de datos en función de la ubicación de la información.....</b> | <b>5</b> |
| <b>2.2. (RA01_f)- Se han clasificado los sistemas gestores de bases de datos.....</b>                                             | <b>7</b> |

(Una vez realizado el informe, no olvidar actualizar esta tabla del índice, con el fin de que se actualicen todos los epígrafes y números de página)

## 1. Documentos que se adjuntan a este informe.

A continuación se detallan los documentos que componen la presente entrega de la tarea:

1. Informe de elaboración de la tarea.

## 2. Resto de epígrafes que componen el desarrollo de este informe.

A partir de aquí se crearán todos los apartados que sean necesarios para la elaboración del informe de la tarea

Se agregarán tantos epígrafes como se necesiten, poniéndoles siempre el estilo correspondiente para que cuando generemos el índice, Word los agregue a este índice.

No olvidar que una vez esté todo debidamente realizado debemos de pasar este informe a formato pdf que será el formato en que se realice la entrega.

### 2.1.(RA01\_c)- Se han identificado los distintos tipos de bases de datos en función de la ubicación de la información.

- Poner ejemplos de almacenamiento primario y secundario.
- Indicar la diferencia entre datos distribuidos y no distribuidos

Una base de datos se define como una colección de datos que están lógicamente relacionados entre sí a través de una definición y estructura comunes, es decir todo lo contrario a como almacenamos los datos en un fichero tradicional, sin ningún tipo de definición ni estructura común que los relacione lógicamente.

Como concepto podemos definir una base de datos como un conjunto de datos almacenados, ya sea de mayor o menor tamaño, que están lógicamente relacionados entre sí, es decir tienen una definición y estructura común cuando hacemos referencia al nivel o esquema conceptual que sigue en su arquitectura dentro de un sistema gestor de bases de datos, que es el sistema que se utiliza para gestionar en sí la base de datos.

Una base de datos tiene que almacenarse en algún medio físico de almacenamiento. Esto nos lleva a diferenciar los distintos dispositivos físicos de almacenamiento que componen un sistema lógico de almacenamiento.

Un sistema lógico de almacenamiento no se compone solamente de los dispositivos de memoria no volátil más comunes en la actualidad como lo son las unidades de disco duro o las unidades de estado sólido sino que se compone de un sistema de dispositivos de almacenamiento jerarquizados y definidos en su uso, es decir no tienen la misma función.

Podemos distinguir dos tipos de dispositivos de almacenamiento que integran un sistema lógico de almacenamiento, dispositivos de almacenamiento primario y dispositivos de almacenamiento secundario.

**-Sistema de almacenamiento primario:**

Estos dispositivos se caracterizan porque da acceso a los datos de manera más rápida que los dispositivos de almacenamiento secundario. Su principal función es dar acceso a la CPU para tomar los datos que necesite. Un ejemplo de este tipo de dispositivos son la memoria RAM o la memoria caché que integra la propia CPU, es decir es parte física de la CPU, es más la memoria caché es de acceso aún más rápido que la memoria RAM.

En definitiva este grupo lo forman todos aquellos dispositivos de memoria volátil, es decir memoria que pierde los datos una vez está apagada o sin corriente.

Estos dispositivos suelen ser más baratos.

**-Sistema de almacenamiento secundario:**

En este caso, estos dispositivos dan acceso de manera más lenta a los datos, pero por contrapartida la capacidad de almacenamiento de datos es mucho mayor que la de los dispositivos de almacenamiento primario. Un ejemplo de este tipos de dispositivos son las unidades de disco duro, las unidades de estado sólido, las cintas magnéticas, los CD-ROM, los DVD, la memoria flash (USB)...etc.

En definitiva, todo sistema de almacenamiento de memoria no volátil, una memoria que mantiene los datos incluso apagada o sin corriente.

Estos dispositivos suelen ser más costosos.

En este punto nos damos cuenta de que la CPU no puede acceder directamente a los datos almacenados en dispositivos de almacenamiento secundario y por ende necesita que los datos sean cargados en los dispositivos de almacenamiento primario a los cuales si puede acceder, usando estos dispositivos de almacenamiento primarios como una memoria temporal, donde se almacenan los datos temporalmente solo para poder trabajar con ellos.

Como consecuencia directa de como se conforma un sistema lógico de almacenamiento y de su funcionamiento, encontramos que las bases de datos pueden clasificarse ,a parte de según su modelo lógico, según su modelo físico o de localización dependiendo de si estas bases de datos se encuentran centralizadas o distribuidas, haciendo así que los datos se conviertan también en datos centralizados o distribuidos.

**-Bases de datos centralizadas:**

Los datos son almacenados y procesados en un único dispositivo de almacenamiento secundario. Este tipo de bases de datos son óptimas para empresas u organizaciones pequeñas.

**-Base de datos distribuidas:**

Los datos son almacenados en varios dispositivos de almacenamiento secundarios, separados físicamente, pero conectados a través de una red ya sea LAN o WAN. Estas bases de datos son óptimas para empresas u organizaciones que tienen distintas sedes en distintas ciudades o que tienen una gran sede y por extensión deciden llevar a cabo este tipo de instalación.

## 2.2.(RA01\_f)- Se han clasificado los sistemas gestores de bases de datos.

- Describir que base de datos utilizarías para una gran tienda con 100 empleados, donde su funcionamiento es crítico.

-Según su modelo lógico utilizaría un SGBD enfocado al modelo relacional, ya que es el más estandarizado a nivel profesional.

-Según su número de usuarios, utilizaría un SGBD multiusuario, ya que sería necesario tener la capacidad de que multitud de empleados puedan conectar a la base de datos para realizar consultas.

-Según su lenguaje de consulta utilizaría SQL, ya que estamos obligados a utilizarlo debido a que al haber elegido una base de datos con modelo lógico relacional, su lenguaje de consulta nativo es el SQL.

-Según su coste económico utilizaría un SGBD comercial para asegurarme de tener un buen rendimiento, un soporte del SGBD por parte de la empresa que lo comercializa y me preocuparía de ver cual de los SGBD comerciales que existen se adaptan más a mis necesidades.

